Kapitel 18: Plan kinetik af et stift legeme, arbejde og energi

Studienote med teori, gennemregnede eksempler og øvelser

Fag: MA-DYN2 Dynamik 2

Grundlag: underviserens slides til kapitel 18 (MA-DYN2 (2025)) og Hibbeler (2023)

Udarbejdet: 5. november 2026

Indhold

1 Læsevejledning **1**

2 Kinetisk energi **2**

3 Arbejde **2**
3.1 En krafts arbejde 2
3.2 Vægt og fjeder 3
3.3 Kraftpars arbejde 3
3.4 Kræfter, der intet arbejde udfører 3

4 Arbejdssætningen **3**

5 Potentiel energi og energibevarelse **4**
5.1 Konservative kræfter 4
5.2 Energisætningen 4

6 Gennemregnede eksempler **5**
6.1 Eksempel: stang, der slippes vandret 5
6.2 Eksempel: cylinder, der ruller ned ad en skråning 5
6.3 Eksempel: hjul trukket af en fjeder 5
6.4 Eksempel: svinghjul drevet af et moment 6

7 Opsamling **6**

Referencer **6**

1 Læsevejledning

Noten dækker kapitel 18 i DYN2 og følger slidesættene *Energi I* og *Energi II*. Kapitel 17 koblede kræfter og accelerationer. Spørger opgaven derimod om en *hastighed* efter en vis vej eller drejning, er det ofte hurtigere at bruge energi: arbejdssætningen forbinder to tilstande direkte uden at gå gennem accelerationerne (MA-DYN2, 2025, Energi I, slide 6).

Kapitlets kerne er

$$T_1 + \sum U_{1-2} = T_2 \qquad \text{og} \qquad T_1 + V_1 + \sum U_{1-2}^{andre} = T_2 + V_2$$

hvor den nye ingrediens i forhold til DYN1 er, at et stift legeme også har *rotationsenergi*.

Forudsætninger. Arbejde og energi for partikler fra DYN1, inertimomenter og parallelakseteoremet fra kapitel 17 samt kinematikken fra kapitel 16 (især rulning uden glidning, $v_G = \omega r$, og IC).

Sådan læses formlerne. Under hver formel står med småt, hvor den er hentet fra (ligningsnummer og side i lærebogen eller slidesæt), og hvad hvert symbol betyder. Lærebogen er Hibbeler (2023), og slidesættene henvises til som MA-DYN2 (2025).

Tabel 1.1: Symboler brugt i noten.

Symbol	Betydning
T	Kinetisk energi [J]
U_{1-2}	Arbejde fra tilstand 1 til 2 [J]
V_g, V_e	Potentiel energi fra tyngden og fra fjedre [J]
v_G, ω	Tyngdepunktets fart [m/s] og vinkelhastighed [rad/s]
s	Fjederens forlængelse eller sammentrykning fra den afslappede længde [m]
M	Kraftparmoment [N m]

2 Kinetisk energi

Et stift legemes kinetiske energi er summen af translationsenergien af tyngdepunktet og rotationsenergien om tyngdepunktet (Energi I, slide 1):

$$T = \tfrac{1}{2} m v_G^2 + \tfrac{1}{2} I_G \omega^2 \tag{2.1}$$

Kilde: Hibbeler (2023), lign. (18-2), s. 474.
hvor m er massen [kg], v_G er tyngdepunktets fart [m/s], I_G er inertimomentet om tyngdepunktet [kg m^2], og ω er vinkelhastigheden [rad/s].

Drejer legemet om en fast akse eller om IC i punktet O, er $v_G = \omega r_{G/O}$, og med parallelakseteoremet samles de to led:

$$T = \tfrac{1}{2} I_O \, \omega^2 \tag{2.2}$$

Kilde: Hibbeler (2023), lign. (18-5) og (18-7), s. 475, og MA-DYN2 (2025), Energi I, slide 1.
hvor $I_O = I_G + m\, r_{G/O}^2$ er inertimomentet om O [kg m^2].

Kinetisk energi er **additiv**: for et system af legemer lægges deres energier sammen, $T = \tfrac{1}{2} \int v^2 \, dm$. Ved *translation* er $\omega = 0$, og kun første led er tilbage.

Eksempel. En massiv cylinder, der ruller uden at glide, har $I_G = \tfrac{1}{2} m r^2$ og $\omega = v_G / r$, så $T = \tfrac{1}{2} m v_G^2 + \tfrac{1}{4} m v_G^2 = \tfrac{3}{4} m v_G^2$. En tredjedel af energien sidder i rotationen.

3 Arbejde

3.1 En krafts arbejde

Arbejdet af en kraft er (Energi I, slide 2)

$$U_F = \int \boldsymbol{F} \cdot d\boldsymbol{r} = \int F \cos\theta \, ds \tag{3.1}$$

Kilde: Hibbeler (2023), lign. (18-8), s. 476.

hvor $d\boldsymbol{r}$ er en lille forskydning af kraftens *angrebspunkt* [m], og θ er vinklen mellem kraft og forskydning.

For en konstant kraft og retlinet forskydning er $U = F_c\, s \cos\theta$ (lign. 18-9).

3.2 Vægt og fjeder

$$U_W = -mg\,\Delta y = -mg\,(y_2 - y_1), \qquad U_s = -\left(\tfrac{1}{2}ks_2^2 - \tfrac{1}{2}ks_1^2\right) \tag{3.2}$$

Kilde: Hibbeler (2023), lign. (18-10) og (18-11), s. 477, og MA-DYN2 (2025), Energi I, slide 3.
hvor y er tyngdepunktets højde med y-aksen *opad* [m], k er fjederkonstanten [N/m], og s er fjederens forlængelse eller sammentrykning fra den afslappede længde [m].

Slides påpeger, at Hibbeler tegner y-aksen nedad i figuren til (18-10), men den skal pege opad, når formlen skrives som her. Nulpunktet for y kan vælges frit, mens $s = 0$ *skal* være fjederens afslappede længde (slide 3).

3.3 Kraftpars arbejde

Et kraftpar med momentet M udfører arbejde, når legemet drejer (Energi I, slide 5):

$$U_M = \int_{\theta_1}^{\theta_2} M_z\, d\theta, \qquad U_{Mc} = M_c\,(\theta_2 - \theta_1) \tag{3.3}$$

Kilde: Hibbeler (2023), lign. (18-12) og (18-13), s. 478.
hvor M_z er kraftparrets moment [N m], og θ regnes i radianer og positiv mod uret. Den anden form gælder for et konstant moment M_c.

3.4 Kræfter, der intet arbejde udfører

Følgende kræfter udfører intet arbejde (Energi I, slide 4), fordi deres angrebspunkt ikke flytter sig, eller fordi de står vinkelret på bevægelsen:

- normalkraft fra en stillestående flade;
- statisk friktion fra en stillestående flade, fx ved et hjul, der ruller uden at glide (kontaktpunktet står stille);
- reaktioner i faste understøtninger og lejer;
- vægten, når G bevæger sig vandret.

Bemærk især friktionen ved rulning: den udfører intet arbejde, men den er nødvendig, for det er den, der får hjulet til at rotere.

4 Arbejdssætningen

Det samlede arbejde giver tilvæksten i kinetisk energi (Energi I, slide 6):

$$T_1 + \sum U_{1-2} = T_2 \tag{4.1}$$

Kilde: Hibbeler (2023), lign. (18-14), s. 480, og MA-DYN2 (2025), Energi I, slide 6.
hvor T_1 og T_2 er den kinetiske energi i tilstand 1 og 2 [J], og $\sum U_{1-2}$ er arbejdet fra alle kræfter og kraftpar mellem de to tilstande [J].

Arbejdssætningen forbinder tilstand 1 og 2 direkte. For stive legemer kan kun ydre kræfter og kraftpar udføre arbejde, fordi de indre kræfter optræder parvis og punkterne ikke flytter sig i forhold til hinanden. For deformerbare systemer kan indre kræfter også udføre arbejde: to masser, der skydes fra hinanden af en sammentrykket fjeder, starter med $T_1 = 0$ og ender med $T_2 > 0$ (slide 6).

5 Potentiel energi og energibevarelse

5.1 Konservative kræfter

Afhænger en krafts arbejde kun af start- og slutpositionen (ikke af vejen), kaldes kraften **konservativ**, og arbejdet kan skrives som tabet af en potentiel energi, $U_{1-2} = -\Delta V = -(V_2 - V_1)$ (Energi II, slide 1). De vigtigste er:

$$V_g = mg\, y_G, \qquad V_e = \tfrac{1}{2} k s^2 \tag{5.1}$$

Kilde: Hibbeler (2023), lign. (18-15) og (18-16), s. 495.
hvor y_G er tyngdepunktets højde med y-aksen opad [m], og $s = 0$ for den afslappede fjeder.

5.2 Energisætningen

Deles arbejdet i konservativt og andet arbejde, bliver arbejdssætningen (Energi II, slide 2):

$$T_1 + V_1 + \sum U_{1-2}^{andre} = T_2 + V_2 \tag{5.2}$$

Kilde: Hibbeler (2023), lign. (18-18), s. 496, og MA-DYN2 (2025), Energi II, slide 2.
hvor $V = V_g + V_e$ er den potentielle energi [J], og $\sum U^{andre}$ er arbejdet fra de kræfter, der ikke er medregnet i V, fx friktion og påført arbejde [J].

Typisk er $V = V_g + V_e$, og $E_{mek} = T + V$ er den mekaniske energi. Er der ingen friktion og intet påført arbejde, er den mekaniske energi **bevaret**, $T_1 + V_1 = T_2 + V_2$. Uudstrækkelige, masseløse snore udfører intet nettoarbejde, men de kan flytte energi mellem dele af systemet (slide 2). *Andre* kan også indeholde konservative kræfter, som man vælger ikke at give en potentiel energi.

Fremgangsmåde. (1) Definér tilstand 1 og 2, og tegn legemet i begge. (2) Udtryk T i begge tilstande med (2.1) eller (2.2), og brug kinematikken til at skrive alle hastigheder med én ubekendt (fx $v_G = \omega r$). (3) Find højdeændringer og fjederlængder til V. (4) Tegn et FLD for at se, hvilke kræfter der udfører andet arbejde. (5) Indsæt i (5.2), og løs.

6 Gennemregnede eksempler

6.1 Eksempel: stang, der slippes vandret

En slank stang med længden $l = 1\,\mathrm{m}$ og massen m kan dreje frit om den ene ende O. Den holdes vandret og slippes. Bestem vinkelhastigheden, når den hænger lodret (eget eksempel fra videoen til Energi II).

Lejet i O udfører intet arbejde, så den mekaniske energi er bevaret. Tyngdepunktet falder $l/2$, og stangen drejer om den faste akse O med $I_O = \frac{1}{3}ml^2$:

$$T_1 + V_1 = T_2 + V_2: \qquad 0 + mg\frac{l}{2} = \frac{1}{2}\cdot\frac{1}{3}ml^2\,\omega^2 + 0$$

$$\omega = \sqrt{\frac{3g}{l}} = \sqrt{3\cdot 9{,}81/1} = 5{,}42\,\mathrm{rad/s}$$

Tjek dig selv. Afhænger resultatet af stangens masse? Nej, m indgår både i den potentielle og den kinetiske energi og går ud. Tyngdepunktet har farten $v_G = \omega l/2 = 2{,}71\,\mathrm{m/s}$, mindre end en fritfaldende partikel efter $0{,}5\,\mathrm{m}$ ($3{,}13\,\mathrm{m/s}$), fordi en del af energien går til rotation.

6.2 Eksempel: cylinder, der ruller ned ad en skråning

En massiv cylinder ruller uden at glide fra hvile ned ad en skråning, så tyngdepunktet falder $h = 2\,\mathrm{m}$. Bestem farten nederst.

Friktionen udfører intet arbejde (kontaktpunktet står stille), så energien er bevaret. Med $T_2 = \frac{3}{4}mv_G^2$ fra afsnit 2:

$$mgh = \tfrac{3}{4}mv_G^2 \quad\Rightarrow\quad v_G = \sqrt{\tfrac{4}{3}gh} = \sqrt{\tfrac{4}{3}\cdot 9{,}81\cdot 2} = 5{,}11\,\mathrm{m/s}$$

$$v_G = 5{,}11\,\mathrm{m/s}$$

En kasse, der glider uden friktion, ville nå $\sqrt{2gh} = 6{,}26\,\mathrm{m/s}$. Cylinderen er langsommere, fordi en tredjedel af energien går til rotation. En tynd ring ($I_G = mr^2$) ville nå $\sqrt{gh} = 4{,}43\,\mathrm{m/s}$: jo mere masse langt fra aksen, jo langsommere.

6.3 Eksempel: hjul trukket af en fjeder

En massiv skive med $m = 10\,\mathrm{kg}$ kan rulle uden at glide på et vandret gulv. En fjeder med $k = 200\,\mathrm{N/m}$ er fastgjort i skivens centrum og er strakt $s_1 = 0{,}3\,\mathrm{m}$. Skiven slippes fra hvile. Bestem centrets fart, når fjederen er afslappet.

Med $V_e = \frac{1}{2}ks^2$ og $T = \frac{3}{4}mv_G^2$ for den rullende skive:

$$\tfrac{1}{2}\cdot 200\cdot 0{,}3^2 = \tfrac{3}{4}\cdot 10\cdot v_G^2 \quad\Rightarrow\quad 9\,\mathrm{J} = 7{,}5\,v_G^2$$

$$v_G = \sqrt{9/7{,}5} = 1{,}10\,\mathrm{m/s}$$

6.4 Eksempel: svinghjul drevet af et moment

Et svinghjul med $I_O = 2\,\mathrm{kg\,m^2}$ starter fra hvile og drives af et konstant moment $M = 50\,\mathrm{N\,m}$ i 10 omdrejninger. Bestem vinkelhastigheden.

Af (3.3) er arbejdet $U_M = M\,\Delta\theta = 50 \cdot 10 \cdot 2\pi = 3142\,\mathrm{J}$. Arbejdssætningen (4.1) med (2.2):

$$0 + 3142 = \tfrac{1}{2} \cdot 2 \cdot \omega^2 \quad \Rightarrow \quad \omega = \sqrt{3142} = 56{,}0\,\mathrm{rad/s}$$

$$\omega = 56{,}0\,\mathrm{rad/s} = 535\,\mathrm{o/min}$$

Med kinetikken fra kapitel 17 ville man skulle finde $\alpha = M/I_O = 25\,\mathrm{rad/s^2}$ og derefter bruge $\omega^2 = 2\alpha\Delta\theta$. Energimetoden gør det i ét skridt.

7 Opsamling

Tabel 7.1: Kapitel 18 i punktform.

Emne	Nøgle
Kinetisk energi	$T = \frac{1}{2}mv_G^2 + \frac{1}{2}I_G\omega^2$; om fast akse eller IC: $\frac{1}{2}I_O\omega^2$
Arbejde	$U = \int \boldsymbol{F} \cdot d\boldsymbol{r}$; vægt $-mg\Delta y$; fjeder $-\Delta(\frac{1}{2}ks^2)$; kraftpar $M\Delta\theta$
Intet arbejde	Normalkraft, statisk friktion ved rulning, faste lejer
Arbejdssætningen	$T_1 + \sum U_{1-2} = T_2$
Potentiel energi	$V_g = mgy_G$ (y op), $V_e = \frac{1}{2}ks^2$ (s fra afslappet)
Energisætningen	$T_1 + V_1 + \sum U^{andre} = T_2 + V_2$
Hvornår energi?	Når hastighed efter en vej eller drejning er efterspurgt

Energimetoden bruges igen i kapitel 22 til at finde egenfrekvenser: for et konservativt svingende system er $T + V$ konstant, og $d(T + V)/dt = 0$ giver bevægelsesligningen direkte.

Referencer

Anthropic. (2026). *Claude (Opus 5.5)* [Sprogmodel]. Anthropic PBC. https://claude.ai

Hibbeler, R. C. (2023). *Engineering mechanics: Dynamics* (15. udg.). Pearson.

MA-DYN2. (2025). *Slides som supplement til lærebogen: Energi I og II* [PowerPoint-slides]. VIA University College, Horsens.

Anvendelse af AI. Noten er skrevet med hjælp fra sprogmodellen Claude (Anthropic, 2026) ud fra underviserens slides og lærebogen. Alle formler er slået op i lærebogen, og alle talresultater er regnet efter og sammenholdt med facit i slides. Noten erstatter ikke lærebogen, og ved uoverensstemmelse gælder lærebogen og undervisningen.